

Comprendre et réussir le référentiel Simplon Développeur en Intelligence Artificielle

Plan de coaching - 10 séances de 2h - 4 groupes de 6 étudiants

K. Kadri

ECE - Coaching projet et soutenance

2026

Objectif du coaching

But central

Transformer un projet technique en **dossier de preuves** aligné sur les compétences C1 à C21.

Règle d'or

Une slide de soutenance ne doit pas seulement raconter ce qui a été fait : elle doit **prouver** qu'une compétence est réalisée.

Résultat attendu

À la fin, chaque groupe dispose d'un rapport, d'un dépôt Git, d'une démonstration et d'une soutenance où chaque compétence est reliée à une preuve concrète.

Ce que le jury évalue

- Des compétences observables
- Des livrables exploitables
- Des preuves techniques
- Une capacité à justifier les choix

Ce qui fait perdre du temps

- Développer sans tracer les preuves
- Faire un modèle IA isolé
- Négliger API, tests, monitoring, Git
- Préparer la soutenance trop tard

Architecture du référentiel : 3 blocs, 21 compétences

Bloc	Finalité	Compétences
Bloc 1	Collecter, stocker et mettre à disposition les données	C1-C5
Bloc 2	Intégrer modèles et services IA, API, MLOps	C6-C13
Bloc 3	Réaliser une application IA, CI/CD, monitoring, incident	C14-C21

Principe de construction

Le projet doit être pensé comme une chaîne complète : **données** → **modèle/service IA** → **API** → **application** → **tests** → **monitoring** → **soutenance**.

Le livrable n'est pas un rapport classique

Structure du rapport professionnel

- ➊ Contexte, acteurs, objectifs, contraintes
- ➋ Spécifications fonctionnelles et techniques
- ➌ Réalisation data, IA, API, application
- ➍ Tests, CI/CD, monitoring, sécurité, accessibilité
- ➎ Bilan, limites, décisions et perspectives

Chaque section doit contenir

Une décision technique, une preuve, une capture, un lien Git, une commande de reproduction, ou un résultat de test.

La soutenance : logique de preuve par slide

Format conseillé

- 1 idée forte par slide
- 1 compétence ou groupe de compétences par slide
- 1 capture ou schéma technique par slide
- 1 phrase de justification

Test simple

Si on enlève le titre de la slide, le jury doit encore comprendre quelle compétence est prouvée par la capture, le schéma ou le résultat affiché.

Intention du bloc

Montrer que le groupe sait construire un socle data fiable, reproductible et accessible.

Comp.	À démontrer	Preuve minimale
C1	Extraction multi-sources	Scripts, logs, fichiers bruts
C2	Requêtes SQL	Requêtes documentées, résultats
C3	Agrégation / nettoyage	Dataset final, règles, tests qualité
C4	Base RGPD	MCD/MPD, import, registre RGPD
C5	API data REST	Endpoints, auth, OpenAPI

Slide preuve - C1 : collecte automatisée

Ce que la slide doit montrer

- Sources utilisées : API, fichier, base, scraping ou équivalent
- Script exécutable avec point d'entrée clair
- Gestion des erreurs et sauvegarde des résultats

Piège à éviter

Ne pas montrer seulement un CSV final. Il faut prouver la **collecte automatisée** : commande, logs, structure du script, résultat produit.

Preuve forte

Capture terminal : `python collect.py -source all + arborescence data/raw/ + commit Git.`

C2 - SQL

- Requêtes lisibles
- Jointures expliquées
- Filtres justifiés
- Optimisation si pertinente

C3 - Agrégation

- Données fusionnées
- Valeurs manquantes traitées
- Formats homogènes
- Dataset final versionné

Piège à éviter

Dire “on a nettoyé les données” sans tableau avant/après, sans règles, sans scripts, sans justification.

C4 - Base de données

Preuve attendue : MCD/MPD, choix SGBD, script d'import, RGPD, procédure d'installation.

C5 - API de mise à disposition des données

Preuve attendue : routes REST, authentification, documentation OpenAPI, exemples de requêtes.

Piège critique

Une base sans modèle, ou une API sans authentification/documentation, donne une impression de prototype non professionnel.

Bloc 2 - C6 à C13 : service IA intégré et industrialisable

Comp.	À démontrer	Preuve minimale
C6	Veille technique/réglementaire	Sources fiables, synthèse, planning
C7	Benchmark de services IA	Tableau comparatif, décision
C8	Paramétrage service IA	Installation, accès, monitoring
C9	API modèle IA	Endpoints, auth, tests, docs
C10	Intégration dans application	App fonctionnelle connectée à l'API
C11	Monitoring modèle	Métriques, dashboard, alertes
C12	Tests modèle/data	Tests automatisés, couverture
C13	Livraison continue modèle	Pipeline CI/CD MLOps

Ce que le jury veut voir

- Une question de veille claire
- Des sources qualifiées
- Un benchmark avec services retenus et écartés
- Une recommandation argumentée

Piège à éviter

Confondre benchmark et liste d'outils. Il faut comparer selon le besoin : coût, contraintes, sécurité, données, performance, éco-responsabilité, intégration.

Slide preuve - C8/C9 : service IA et API modèle

C8 - Service IA

- Installation/configuration
- Gestion des accès
- Dépendances
- Monitoring disponible

C9 - API modèle

- Endpoint /predict
- Authentification
- Validation des entrées
- Tests et OpenAPI

Preuve forte

Capture Swagger/OpenAPI + requête test + réponse JSON + résultat pytest.

Slide preuve - C10 : intégration API dans l'application

Ce qui doit être visible

- L'application appelle réellement l'API IA
- Le résultat IA modifie l'expérience utilisateur
- Les erreurs API sont gérées
- L'accessibilité de l'interface est considérée

Piège à éviter

Avoir une démo Streamlit ou front-end qui simule le résultat au lieu d'appeler réellement l'API.

Slide preuve - C11/C12/C13 : MLOps minimal mais réel

C11 - Monitoring modèle

Métriques suivies : performance, dérive des données, latence, erreurs, santé système.

C12 - Tests automatisés

Tests sur format des données, preprocessing, prédiction, validation du modèle, endpoints.

C13 - Livraison continue

Pipeline : tests → entraînement/évaluation → rapport → packaging → livraison.

Impasse temporelle

Ne pas attendre la fin pour ajouter MLOps. Prévoir un pipeline simple dès la semaine 2.

Bloc 3 - C14 à C21 : application IA complète

Comp.	À démontrer	Preuve minimale
C14	Analyse besoin application	User stories, critères, accessibilité
C15	Architecture technique	Schémas, flux, POC, choix outils
C16	Coordination agile	Kanban, rôles, rituels, avancement
C17	Développement application	UI, sécurité, accès, tests, docs
C18	Intégration continue	Workflow CI, tests auto
C19	Livraison continue app	Build, packaging, livraison
C20	Monitoring applicatif	Logs, métriques, dashboard, alertes
C21	Incident technique	Diagnostic, correction, preuve

C14 - Besoin fonctionnel

Preuve attendue : personas, user stories, critères d'acceptation, exigences d'accessibilité.

C15 - Cadre technique

Preuve attendue : architecture, flux de données, dépendances, services externes, POC pré-production.

Piège à éviter

Un beau projet technique sans besoin utilisateur clair devient difficile à défendre devant le jury.

Preuves attendues

- Rôles dans le groupe
- Backlog, Kanban, sprint planning
- Rituels et décisions
- Gestion des imprévus

Preuve forte

Capture Jira/Trello/GitHub Projects + burndown simple + exemple de décision prise après blocage.

Ce qui doit être démontré

- Interfaces conformes aux maquettes
- Fonctionnalités métier opérationnelles
- Gestion des droits et accès
- Flux de données intégrés
- Sécurité OWASP et tests métier

Piège à éviter

Montrer seulement l'interface. Il faut aussi montrer l'architecture, les droits, les tests et la documentation.

C18 - Intégration continue

- Workflow GitHub Actions/GitLab CI
- Installation dépendances
- Exécution tests
- Statut vert/rouge compris

C19 - Livraison continue

- Build ou image Docker
- Packaging
- Livraison en pré-production
- Procédure documentée

C20 - Surveillance applicative

Preuve attendue : logs, métriques, seuils, alertes, dashboard local ou distant.

C21 - Résolution d'incident

Preuve attendue : incident décrit, diagnostic, hypothèse, correction, test de non-régression, retour d'expérience.

Piège à éviter

Inventer un incident oralement. Il faut une trace : ticket, log, commit correctif, test avant/après.

Organisation : 10 séances de 2h

Format

4 groupes de 6 étudiants. Chaque séance produit un incrément visible : dépôt, schéma, test, API, démo, slide ou section de rapport.

Rythme proposé

- 20 min : point collectif et pièges du jour
- 70 min : coaching par groupe
- 20 min : revue de preuves
- 10 min : objectifs avant la séance suivante

Séances 1 à 5 : construire le socle

S.	Objectif	Sortie attendue
1	Lire le référentiel et cadrer le projet	Matrice compétences/preuves
2	Données : collecte et SQL	Scripts C1/C2 + premières captures
3	Nettoyage, base, API data	C3/C4/C5 démontrables
4	Veille, benchmark, choix IA	C6/C7/C8 documentés
5	API modèle et intégration app	C9/C10 première démo

Séances 6 à 10 : industrialiser et convaincre

S.	Objectif	Sortie attendue
6	Monitoring modèle et tests	C11/C12 opérationnels
7	CI/CD modèle et architecture app	C13/C14/C15 alignés
8	App, agile, sécurité, CI/CD	C16-C19 prouvés
9	Monitoring app et incident	C20/C21 prouvés
10	Soutenance blanche et rapport final	Slides preuves + corrections finales

Matrice de preuve à remplir par chaque groupe

Comp.	Preuve technique	Où dans Git/rapport ?	Slide soutenance
C1	Script collecte + logs	/src/data/collect.py	Slide 4
C5	API data + OpenAPI	/api/data	Slide 7
C9	API modèle + tests	/api/model	Slide 10
C11	Dashboard métriques	/monitoring	Slide 12
C18	CI tests auto	/.github/workflows	Slide 17
C21	Incident corrigé	ticket + commit	Slide 20

Règle de validation

Aucune compétence ne doit rester au statut "on l'a fait". Elle doit être reliée à une preuve localisable.

Structure recommandée du dépôt Git

```
project-ai-ece/  
  README.md  
  docs/          # specs, architecture, RGPD, benchmark  
  data/          # raw, processed, samples  
  notebooks/     # exploration uniquement  
  src/           # collecte, nettoyage, features, model  
  api/           # API data et API model  
  app/           # front ou application  
  tests/         # tests data, API, modèle, app  
  monitoring/    # logs, métriques, dashboards  
  .github/workflows/ # CI/CD  
  reports/       # rapport, captures, annexes
```

Piège à éviter

Le notebook unique qui contient tout : collecte, nettoyage, modèle, API, tests et résultats.

Structure recommandée de soutenance

- 1 Contexte, besoin, acteurs, contraintes
- 2 Architecture globale et flux de données
- 3 Bloc 1 : preuves data C1-C5
- 4 Bloc 2 : preuves IA/API/MLOps C6-C13
- 5 Bloc 3 : preuves app/CI/CD/MCO C14-C21
- 6 Démonstration live courte
- 7 Bilan, limites, améliorations

Principe

Chaque slide comporte un bandeau discret : **Compétences prouvées : Cx, Cy.**

Checklist avant soutenance

Technique

- ✓ Dépôt Git accessible
- ✓ README reproductible
- ✓ Tests exécutables
- ✓ API documentée
- ✓ Démo préparée hors internet

Jury

- ✓ Matrice compétences/preuves
- ✓ Captures lisibles
- ✓ Décisions justifiées
- ✓ Limites assumées
- ✓ Chaque étudiant connaît sa partie

Top 7

- 1 Tout miser sur le modèle IA et oublier data/API/tests/monitoring
- 2 Faire une soutenance narrative sans preuves
- 3 Ne pas versionner les scripts et configurations
- 4 Avoir une API sans authentification ni OpenAPI
- 5 Oublier accessibilité, RGPD, sécurité OWASP
- 6 Ajouter CI/CD et monitoring la dernière semaine
- 7 Ne pas préparer d'incident technique documenté

Méthode incrémentale par groupe

À chaque séance, chaque groupe doit sortir avec

- Une preuve ajoutée au dépôt
- Une capture exploitable pour la soutenance
- Une section de rapport commencée ou corrigée
- Une décision technique écrite
- Une action prioritaire avant la séance suivante

Logique CEO/projet

On ne cherche pas seulement à finir un code. On construit un dossier défendable devant un jury.

Titre

C9 - API REST exposant le modèle IA

Preuves affichées

- Capture Swagger
- Exemple requête/réponse
- Résultat des tests
- Lien dépôt Git

Phrase de défense

“Cette slide prouve que le modèle est exposé via une API sécurisée, testée et documentée, conformément aux attentes de C9.”

Conclusion : stratégie de réussite

Le bon réflexe

Pour chaque compétence : **Action réalisée** → **preuve technique** → **justification** → **slide de soutenance**.

Message important

La réussite ne dépend pas seulement du niveau du modèle IA. Elle dépend de votre capacité à montrer une chaîne professionnelle complète, documentée, testée, sécurisée et maintenable.

Objectif final

Un jury doit pouvoir dire : “la compétence est visible, vérifiable et reproductible.”

Document source

Référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation - Développeur en intelligence artificielle, Simplon, 2023.

Usage pédagogique

Cette présentation reformule le référentiel sous forme de plan de coaching et de matrice de preuves pour les étudiants de l'ECE.